

Algèbre linéaire

Chapitre 4 : Systèmes linéaires

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Algèbre linéaire

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Résolution par la méthode de Gauss

Résoudre par la méthode de Gauss :

$$\begin{cases} x - y + z = 7 \\ 2x + y - z = -4 \\ x + 2y + 3z = 9 \end{cases}$$

Exercice 2 — Existence et unicité : deux systèmes à comparer

Pour chacun des deux systèmes suivants, calculer $\text{rg } A$ et $\text{rg}[A : B]$, puis conclure sur l'existence et l'unicité des solutions.

$$\begin{aligned} \text{(I)} \quad & \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 2y + 2z = 12 \\ x - y + z = 2 \end{cases} & \text{(II)} \quad \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 2y + 2z = 10 \\ x - y + z = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

Exercice 3 — Système homogène

Résoudre le système homogène $AX = 0$ où $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Décrire l'ensemble des solutions.

Exercice 4 — Discussion selon un paramètre

Pour $m \in \mathbb{R}$, on considère le système

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = 1 \end{cases}$$

- (a) Calculer $\det A$ en fonction de m , où A est la matrice des coefficients.
- (b) Pour $m \neq 1$, résoudre le système par la méthode de Gauss.
- (c) Que devient le système pour $m = 1$? Conclure.

2 Exercices cumulatifs

Exercice 5 — De l'introduction au chapitre 4 : deux méthodes, un résultat

Soit le système $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$, de matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

- (a) A est-elle symétrique (chapitre 1) ?
- (b) Calculer $\det A$ (chapitre 2). A est-elle inversible ?
- (c) Résoudre le système en calculant $X = A^{-1}B$ (chapitre 3), où $B = (5, 4)^\top$.
- (d) Résoudre à nouveau le même système, cette fois par la méthode de Gauss (chapitre 4). Les deux méthodes donnent-elles le même résultat ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 6 — Équilibre simultané de trois marchés

Trois biens ont des prix d'équilibre p_1, p_2, p_3 liés par le système

$$\begin{cases} 2p_1 - p_2 = 10 \\ -p_1 + 2p_2 - p_3 = 5 \\ -p_2 + 2p_3 = 8 \end{cases}$$

- (a) Résoudre ce système par la méthode de Gauss pour trouver les prix d'équilibre.
- (b) Ce système est-il de Cramer ? Justifier sans calculer explicitement $\det A$.

Exercice 7 — Réconciliation de flux comptables

Trois filiales A, B, C échangent des flux financiers internes. On sait que la somme des flux entre A et B vaut 100, entre B et C vaut 80, et entre A et C vaut 60 (en milliers de dirhams) :

$$\begin{cases} x + y = 100 \\ y + z = 80 \\ x + z = 60 \end{cases}$$

où x, y, z désignent respectivement les flux $A \leftrightarrow B$, $B \leftrightarrow C$, $A \leftrightarrow C$ imputables à chaque filiale prise isolément (grandeurs auxiliaires du modèle comptable).

- (a) Montrer que ce système, bien que comportant 3 équations et 3 inconnues qui n'apparaissent jamais toutes les trois ensemble dans une même équation, admet une solution unique.
- (b) Résoudre le système (indication : sommer les trois équations).

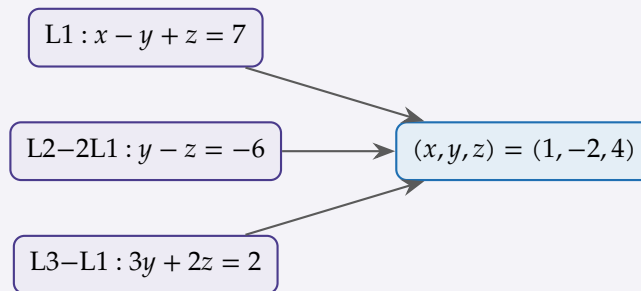
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

$$L2 \leftarrow L2 - 2L1 : (2x + y - z) - 2(x - y + z) = -4 - 14 \Rightarrow 3y - 3z = -18 \Rightarrow y - z = -6.$$

$$L3 \leftarrow L3 - L1 : (x + 2y + 3z) - (x - y + z) = 9 - 7 \Rightarrow 3y + 2z = 2.$$

En combinant $y = z - 6$ dans $3y + 2z = 2 : 3(z - 6) + 2z = 2 \Rightarrow 5z = 20 \Rightarrow z = 4$, d'où $y = 4 - 6 = -2$, puis $x = 7 + y - z = 7 - 2 - 4 = 1$.



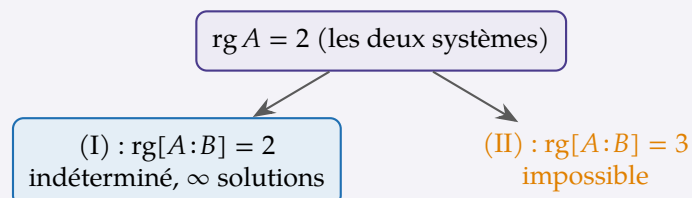
Solution unique $(x, y, z) = (1, -2, 4)$.

Correction — Exercice 2

Dans les deux systèmes, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$: la ligne 2 est le double de la ligne 1, et la ligne 3 n'est pas proportionnelle à la ligne 1 $\Rightarrow \text{rg } A = 2$.

Système (I). Matrice augmentée : $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 2 & 2 & 12 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. La ligne 2 est ici encore *exactement* le double de la ligne 1, second membre inclus ($12 = 2 \times 6$) : elle n'apporte donc aucune information nouvelle, et $\text{rg}[A:B] = 2 = \text{rg } A < 3$ (nombre d'inconnues) $\Rightarrow$ le système est **indéterminé**, il admet une infinité de solutions. En résolvant avec L1 et L3 : $L1 - L3$ donne $2y = 4 \Rightarrow y = 2$; puis $x + z = 6 - y = 4$. En posant $z = t$: $(x, y, z) = (4 - t, 2, t)$, $t \in \mathbb{R}$.

Système (II). Même matrice A , mais second membre $(6, 10, 2)$. La ligne 2 de A vaut $2 \times$ la ligne 1 de A , donc si le système était cohérent on aurait $10 = 2 \times 6 = 12$: contradiction. Formellement, $L2 - 2L1$ donne $0 = 10 - 12 = -2 \neq 0$: la matrice augmentée a un rang strictement supérieur à celui de A , $\text{rg}[A:B] = 3 \neq 2 = \text{rg } A \Rightarrow$ le système est **impossible**, aucune solution.



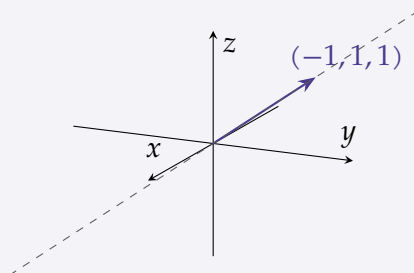
Les deux systèmes partagent exactement la même matrice A : seule une différence infime au second membre (un 10 au lieu d'un 12) fait basculer d'une infinité de solutions à aucune.

Correction — Exercice 3

La ligne 2 de A est le double de la ligne 1 : $\text{rg } A \leq 2$. Les lignes 1, $(1, 2, -1)$, et 3, $(1, 1, 0)$, ne sont pas proportionnelles $\Rightarrow \text{rg } A = 2 < 3$: le système homogène admet une infinité de solutions (en plus de la solution nulle).

En ne retenant que L1 et L3 (L2 étant redondante) : $\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ x + y = 0 \end{cases}$. De L3 : $x = -y$. En substituant dans L1 : $-y + 2y - z = 0 \Rightarrow y = z$. En posant $z = t : y = t, x = -t$.

$$\text{Ensemble des solutions : } \left\{ t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}.$$



L'ensemble des solutions est la droite vectorielle de $\mathbb{R}^3$ engendrée par $(-1, 1, 1)$.

Correction — Exercice 4

(a) $\det A = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}$. Par Sarrus : $\det A = m \cdot m + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot m \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot m - 1 \cdot 1 \cdot 1 =$

$$m^2 + 1 + 1 - m - m - 1 = m^2 - 2m + 1 = (m - 1)^2.$$

(b) Pour $m \neq 1$: L2-L1 donne $(m-1)y = m-1 \Rightarrow y = 1$ (on peut diviser puisque $m \neq 1$). L3-L1 donne $(m-1)z = 0 \Rightarrow z = 0$. Puis $x = 1 - y - z = 1 - 1 - 0 = 0$. Solution unique $(x, y, z) = (0, 1, 0)$, remarquablement **indépendante de la valeur de m** (tant que $m \neq 1$).

(c) Pour $m = 1$, les trois équations deviennent identiques : $x + y + z = 1$. Le système se réduit à une seule équation à trois inconnues : il est indéterminé, de solutions $\{(x, y, z) : x + y + z = 1\}$, un plan tout entier de $\mathbb{R}^3$ (deux paramètres libres). Ce cas $m = 1$ correspond exactement à $\det A = (m - 1)^2 = 0$: la perte d'unicité, prévue par le critère du chapitre 3, se matérialise ici par la fusion des trois équations en une seule.

$$m \neq 1 : \det A \neq 0$$

$$\text{solution unique } (0, 1, 0)$$

$$m = 1 : \det A = 0$$

$$\text{plan } x + y + z = 1$$

2 Exercices cumulatifs

Correction — Exercice 5

(a) $a_{12} = a_{21} = 1$: A est symétrique.

(b) $\det A = 2 \times 2 - 1 \times 1 = 3 \neq 0$: A est inversible.

(c) $A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. $X = A^{-1}B = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \times 5 - 1 \times 4 \\ -1 \times 5 + 2 \times 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(d) Par Gauss : de L2, $x = 4 - 2y$; en substituant dans L1 : $2(4 - 2y) + y = 5 \Rightarrow 8 - 3y = 5 \Rightarrow y = 1$, puis $x = 4 - 2 = 2$.

$$X = A^{-1}B \text{ (ch. 3)}$$

Gauss (ch. 4)

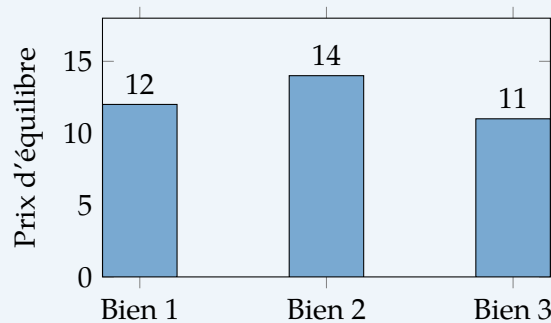
$$(x, y) = (2, 1)$$

Les deux méthodes, l'une algébrique (inversion), l'autre algorithmique (substitution successive), donnent bien le même résultat — ce que garantit la théorie dès lors que le système est de Cramer.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 6

(a) De L1 : $p_2 = 2p_1 - 10$. En substituant dans L2 : $-p_1 + 2(2p_1 - 10) - p_3 = 5 \Rightarrow 3p_1 - p_3 = 25 \Rightarrow p_3 = 3p_1 - 25$. En substituant p_2, p_3 dans L3 : $-(2p_1 - 10) + 2(3p_1 - 25) = 8 \Rightarrow -2p_1 + 10 + 6p_1 - 50 = 8 \Rightarrow 4p_1 = 48 \Rightarrow p_1 = 12$. D'où $p_2 = 2 \times 12 - 10 = 14$ et $p_3 = 3 \times 12 - 25 = 11$.



(b) Oui : le système est carré (3 équations, 3 inconnues) et la résolution par Gauss aboutit à une solution *unique* sans jamais rencontrer d'indétermination ni d'impossibilité — c'est précisément la définition d'un système de Cramer, équivalente à $\det A \neq 0$, qu'il est donc inutile de calculer explicitement une fois l'unicité constatée par Gauss.

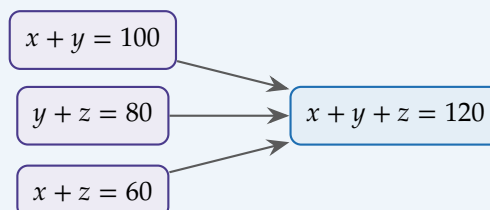
Correction — Exercice 7

(a) Bien qu'aucune équation ne contienne les trois inconnues simultanément, la matrice des

coefficients $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ a un déterminant $\det A = 1(1 \times 1 - 1 \times 0) - 1(0 \times 1 - 1 \times 1) + 0 =$

$1 - (-1) = 2 \neq 0$: le système est de Cramer, donc de solution unique.

(b) En sommant les trois équations : $(x + y) + (y + z) + (x + z) = 100 + 80 + 60 \Rightarrow 2(x + y + z) = 240 \Rightarrow x + y + z = 120$. On en déduit chaque inconnue par différence avec chaque équation : $z = 120 - (x + y) = 120 - 100 = 20$; $x = 120 - (y + z) = 120 - 80 = 40$; $y = 120 - (x + z) = 120 - 60 = 60$.



Solution unique $(x, y, z) = (40, 60, 20)$ (flux $A \leftrightarrow B = 40$, $B \leftrightarrow C = 60$, $A \leftrightarrow C = 20$) : sommer les trois équations est ici une façon rapide d'exploiter la structure circulaire du système, équivalente à — mais plus rapide que — une élimination de Gauss complète.